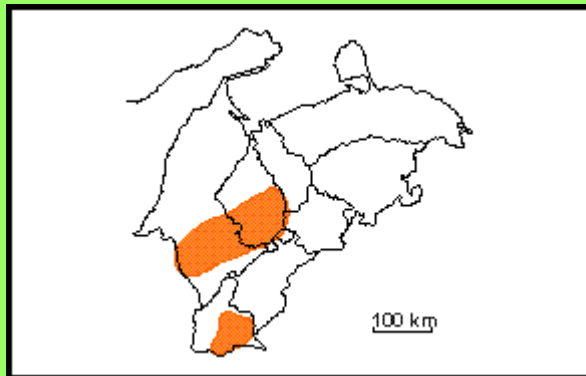


**CRETACICO TARDIO - TERCIARIO (Paleoceno)**

Departamento Norte de Santander, Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944, p. 1186.

Consideraciones históricas: Notestein *et al.* (1944) definieron y publicaron originalmente el término Formación Catatumbo, para

designar a la unidad inferior del Grupo Orocué en la Concesión Barco, en la frontera colombo-venezolana, fué aceptado en Venezuela como sustituto parcial del término no geográfico de Tercer Horizonte de Carbón, empleado por muchos autores anteriores. Sutton (1946) extendió la presencia de la unidad, a las porciones occidentales de los estados Táchira y Zulia. Heybroek (1953) se refiere al "miembro Catatumbo de la formación Tercer Carbón" en la depresión Táchira, y lo describe como areniscas grises, con glauconita hacia la base, lutitas y areniscas arcillosas con restos de plantas y niveles de concreciones ferruginosas. Su espesor varía entre 84 m en la quebrada Buenaña, al norte, y 340 m en el río Nula. Sus contactos son normales entre la Formación Barco y la caliza de Río de Oro ("Guasare" de autor). Contiene polen del Cretácico en el río Cutufito y la quebrada La Linea, pero ningunos del Terciario (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN). Kuyl *et al.* (1955) estudiaron el contenido palinológico de la formación.

Trump y Salvador (1964) consideran a la Formación Catatumbo, en el suroeste del Táchira, como "...un miembro de la secuencia Colón-Mito Juan...", debido a que es mapeable sólo localmente. Fierro y Paredes (1987) describen a 327 m de Catatumbo en el río Cuíte de la depresión Táchira, compuestos de lutitas grises con restos de plantas, intercaladas con areniscas calcáreas y boiturbadas de grano fino, carbonáceas, con rizaduras y, hacia la base, concreciones calcáreas elipsoides (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN).

Boesi *et al.* (1989) no incluyen a la formación dentro del Grupo Orocué, y describen una unidad equivalente en el flanco norandino, como Unidad Transicional. Kiser (1989) describió la formación en el sur del Táchira.

Localidad tipo: Río Catatumbo, entre Barranca Bermeja (no confundir con la ciudad de ese nombre sobre el Río Magdalena) y Puerto Salado, norte de Santander, Colombia. Debido a la pobreza de los afloramientos, Notestein *et al.* (*op. cit.*) seleccionaron como sección de referencia, al Pozo Oro N° 3 en el Campo Río de Oro, 10 km al noreste de la localidad tipo, entre 500 y 1.100 pies (152 y 335 m), en el cual se tomaron núcleos de la mejor parte de la sección.

Descripción litológica: En la sección tipo y en el Pozo Oro N° 3, la formación está compuesta predominantemente por lutitas y arcilitas gris oscuro, algo carbonáceas y con nódulos y lentecitos de limonita marrón. Intercaladas con las lutitas se encuentran capas de areniscas gris a gris oscuro, de grano muy fino a fino, en capas de 0,5 a 10 m de espesor. En la base de la sección, se encuentra glauconita y algunas capas de caliza gris, cristalina y glauconítica, además de capas delgadas de carbón. Boesi *et al.* (*op. cit.*) al describir su Unidad Transicional (equivalente probable de Catatumbo), mencionan lutitas nodulares, lutitas limosas, limolitas y areniscas fines. Kiser (1989), resumiendo descripciones inéditas de Heybroek (1953) y Corpoandes-Kopex (1981) para la zona sur del Táchira, enumera lutitas gris a gris morado, finamente estratificadas, limolitas arenosas gris claro, calizas fosilíferas gris amarillento y areniscas gris y arcillosas con restos de plantas y glauconita, cerca de la base. Las areniscas son más numerosas hacia el tope, donde alcanzan espesores de hasta 5 m.

Espesor: El espesor de la Formación Catatumbo es bastante variable. En el subsuelo va de 106 a 208 m (195 m en el Pozo Oro-3). En secciones de superficies y cerca de la Concesión Barco, se han medido espesores de 245 a 270 m. Hacia el sur, en el Río Pamplonita, el espesor es de por lo menos 300 m. (Notestein *et al.* *op. cit.*). Trump y Salvador (*op. cit.*) mencionan 400 m de espesor en la carretera San Cristóbal-Rubio, Táchira.

Extensión geográfica: La unidad aflora en el área de la Concesión Barco, norte de Santander, Colombia. En Venezuela, los afloramientos ocurren en el sur del Zulia y suroeste del Táchira.

Expresión topográfica: Esta unidad se presenta formando expresiones topográficas de poca altura, o en valles, en contraste con las unidades infra y suprayacentes.

Contactos: La Formación Catatumbo yace concordante y transicionalmente sobre el Miembro Río de Oro. De la formación pasa concordante a la Formación Barco.

Fósiles: Con excepción de su porción inferior, la Formación Catatumbo es poco fosilífera. Olsson (*fide* Notestein *et al.*, *op. cit.*) identifica *Venocardia sp.*, *Mitilus* o *Modiolus sp.*, *Calyptrina sp.*, *Ostrea sp.* y *Exogyra sp.* La parte inferior de la unidad contiene foraminíferos característicos de la zona de *Ammomarginulina colombiana* (anteriormente Zona de *Animobaculites colombianus* de Cushman y Hedberg, 1941) Boesi *et al.* (*op. cit.*) incluyen la Unidad Transicional, probable equivalente de Catatumbo, en la zona palinológica VI-13 (*Proteacidites dehaani*).

Edad: La presencia de la Zona de *Ammomarginulina colombiana* en la base de la formación, indica una edad Maastrichtiense tardío, sin embargo, Kuyl *et al.* (*op. cit.*), en base al contenido palinológico (no especificado), concluyen que la Formación Catatumbo es de edad paleocena en su totalidad.

Correlación: La formación se correlaciona con la parte superior (Miembro Río de Oro) de la Formación Mito Juan, y con la Formación Guasare y también las formaciones Burgüita y Bellaca, de la cuenca Barinas-Apure.

Paleoambientes: La Formación Catatumbo se depositó en un ambiente paludal deltáico, con alguna influencia de agua salobre o marino somero.

Importancia económica: Según Notestein *et al.* (*op. cit.*), las arenas de la Formación Catatumbo son productoras de petróleo en los campos de Río de Oro y Sardinata (Concesión Barco) y constituye un buen reflector sísmico en la prospección petrolera, y las arcillas son frecuentemente caoliníticas, las cuales pueden ser usadas como materia prima en alfarería.

Sinonimia: Los términos Tercer Carbón o Tercer Horizonte de Carbón, Lutitas Inferiores y Areniscas de Catatumbo de Liddle (1928, 1946), así como la Unidad Transicional de Boesi *et al.* (*op. cit.*) del flanco norandino, pueden considerarse como sinónimos de la Formación Catatumbo.

Véase [OROCUE, Grupo](#).

© P. Jam L. e I. Fierro, 1997

Referencias

- Boesi, T., F. Galea, G. Rosas, M. A. Lorente, I. Durán y M. Velásquez, 1988. Estudio estratigráfico del flanco norandino en el sector Lobatera-El Vigía. Mem., *III Simp. Bolívar*, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas". Caracas, Soc. Venezolana Geol.: 1-41
- Cushman, J. A. y H. D. Hedberg, 1941. Upper Cretaceous foraminifera from Santander del Norte, Colombia, S. A. *Cushman Lab. Foram. Res.*, Contrib., Vol. 17, part. 4, p. 79-100.
- Fierro, I. y J. A. Paredes, 1987. Estratigrafía regional del Paleoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno y Cuaternario de los estados Táchira, Apure y Barinas. *Informe inédito de Servigeomin para Corpoven*: 238 p.
- Heybroek, F., 1953. Geological report on the mountain range west of Block "B" (Eastern rim of the Cordillera Oriental, Táchira-Apure, western Venezuela). Inform. inédito *Shell/Corpoven*: 59 p.
- Kiser, G. D., 1989-a. Carbonera, cuenca Apure-Barinas. Mem., *VII Cong. Geol. Venez.*, Soc. Venez. Geol., I: 459-466.
- Kiser, G. D., 1989-b. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. Monografía, Soc. Venez. Geol., 1: 77.
- Kuyl, O. P., J. Muller y H. Th. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J P MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2 ed., Paleont. Res. Inst, Ithaca, N. Y., 890 p.
- Notestein, F. B., C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 55(9): 1165-1216.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Trump, G. W. y A. Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 25 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, Pub. Espec. N° 1, *Bol. Geol.*, p. 728.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)